

Nota de estudio 6 · Inversión y curva IS

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

Cuando la tasa entra al mercado de bienes

La Nota 4 dejó la inversión quieta: era un número dado, y la producción se ajustaba al gasto. La Nota 5 puso la tasa de interés en movimiento, pero en otro mercado. Esta nota junta las dos piezas con una pregunta simple: **si sube la tasa, ¿cuánto se produce?** La respuesta pasa por la inversión, y termina en una recta con nombre propio, la **curva IS**. No es una fórmula nueva: es la cruz keynesiana de la Nota 4 dibujada dos veces, con dos tasas distintas.

Se lee de corrido. Los recuadros «**Para ir más lejos**» son opcionales y está dicho ahí mismo que no hacen falta para continuar.

Ruta de lectura

Parte	Pregunta que responde	Cuándo leerla
A. La tasa entra al mercado de bienes	Por qué la inversión depende de las ventas y de la tasa, cómo cambia la cruz keynesiana cuando cambia la tasa y cómo nace la curva IS	Antes de la Clase 5 (unos 25 minutos)
B. Qué mueve la IS	Cuándo la economía se mueve sobre la IS y cuándo la IS se desplaza, por qué un peso de gasto público y uno de transferencia no la mueven igual, y qué hace un impuesto proporcional	Antes del desafío de la Clase 5 (unos 20 minutos)

Cómo reconocer la prueba en esta nota

Las pruebas del curso tienen tres secciones. Cada parte de esta nota termina con práctica ordenada igual, para que la prueba no le parezca un formato nuevo.

En la prueba	En esta nota	Qué se evalúa
Sección 1 · Análisis y aplicación	Registro 1	Explicar un mecanismo en 10 líneas como máximo , con sujeto, causa y consecuencia
Sección 2 · El gráfico como base del análisis	Registro 2	Dibujar, rotular y leer un gráfico: qué va en cada eje, qué es pendiente, qué es corte, qué se mueve y qué se desplaza
Sección 3 · Ejercicios cuantitativos	Registro 3	Calcular con un primer paso explícito y terminar con el cierre de tres piezas

Los ejercicios de esta nota traen su desarrollo y su respuesta. Intente cada uno antes de mirarla.

El cierre de tres piezas sigue vigente. Todo resultado numérico termina con su **unidad**, una frase que diga **qué significa** y una cuenta que lo **compruebe por otro camino**. En esta nota el mejor chequeo es doble: reemplazar el resultado en $C + I + G = Y$ y en $S + (T - G) = I$.

El primer paso garantizado. Cada ejercicio indica un primer paso. Escribirlo vale puntaje aunque no logre seguir: la condición de equilibrio $Y = Z$ con las funciones reemplazadas, o los ejes rotulados.

Parte A. La tasa entra al mercado de bienes

1. Puente desde las Notas 4 y 5

En la Nota 4 la producción se ajustaba al gasto planeado, $Z = C + I + G$, y la inversión I era un número fijo. En la Nota 5 la tasa de interés i se decidía en el mercado de dinero. Las dos notas dejaron una pieza suelta cada una: la Nota 4 no decía de qué depende la inversión, y la Nota 5 no decía qué hace la tasa con la producción. Esta nota las une. La inversión depende de la tasa; la inversión es parte del gasto; y el gasto decide cuánto se produce. Por esa cadena, **la tasa entra al mercado de bienes**.

2. Por qué invierte una empresa: dos razones que tiran en sentidos opuestos

El quiebre. La escena que sigue es una **construcción didáctica**. A comienzos de 2021 Rosa compró a crédito un horno nuevo para la panadería: vendía todo el pan antes del mediodía y el crédito estaba barato. Un año y medio después, con las mismas ganas de crecer, no lo habría comprado. No cambió el horno ni cambió Rosa. Cambiaron dos cosas a la vez: cuánto vendía y cuánto costaba el crédito.

La traducción. Invertir es comprar hoy algo que va a producir mañana: una máquina, un local, un horno. Una empresa decide cuánto invertir mirando dos cosas:

- **Sus ventas.** Si vende más, necesita más capacidad para atender a sus clientes, y le conviene invertir más. Las ventas de todas las empresas juntas son la producción del país, Y .
- **El costo del crédito.** La mayoría de las inversiones se pagan con préstamos, o con fondos que podrían estar ganando interés en otra parte. Si la tasa sube, invertir cuesta más, y se invierte menos.

La fórmula.

$$I = b_0 + b_1 \cdot Y - b_2 \cdot i$$

Esto dice: la inversión planeada tiene una parte que no depende ni de las ventas ni de la tasa, sube con la producción y baja con la tasa. Cada símbolo, en castellano:

- I es la **inversión planeada**, lo que las empresas quieren gastar en capital en el período, en unidades de producto.
- b_0 es la **inversión autónoma**: lo que se invertiría aunque la producción y la tasa no cambiaran. Recoge las expectativas, la confianza, las reglas del juego.

- b_1 dice **cuánto sube la inversión por cada unidad más de producción**. Es el **efecto acelerador**: invierto porque me está yendo bien.
- b_2 dice **cuánto baja la inversión por cada punto porcentual más de tasa**. Es el **efecto desplazamiento**: no invierto porque el crédito está caro.

El signo que se evalúa. La tasa entra **con signo menos**. Si alguien escribe $I = b_0 + b_1 \cdot Y + b_2 \cdot i$, está diciendo que una tasa más alta hace invertir **más**, lo contrario de lo que le pasó a Rosa. Revise siempre ese signo antes de seguir: de él depende la forma de todo lo que viene.

Primero con números. El curso usa una sola economía en todo este tramo. Su inversión es:

$$I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$$

Tabla 1. Inversión planeada en tres combinaciones de producción y tasa. Producción e inversión en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

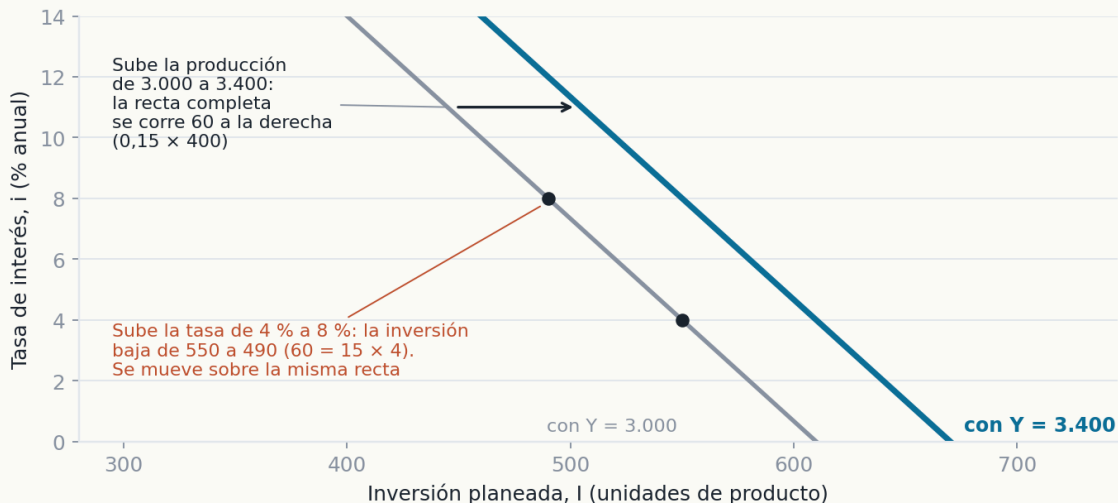
Producción Y	Tasa i	Cuenta	Inversión I
3.000	4 %	$160 + 0,15 \times 3.000 - 15 \times 4 = 160 + 450 - 60$	550
3.000	8 %	$160 + 450 - 15 \times 8 = 160 + 450 - 120$	490
3.400	4 %	$160 + 0,15 \times 3.400 - 60 = 160 + 510 - 60$	610

Lea la tabla de a una fila por vez, cambiando un solo número:

- De la primera a la segunda fila solo cambia la tasa, de 4 % a 8 %. La inversión baja **60**, que es 15×4 : **cada punto de tasa quita 15 de inversión**. Ese es el 15.
- De la primera a la tercera fila solo cambia la producción, de 3.000 a 3.400. La inversión sube **60**, que es $0,15 \times 400$: **cada unidad más de producción agrega 0,15 de inversión**. Ese es el 0,15.

La inversión baja cuando sube la tasa y sube cuando la empresa vende más

Inversión planeada $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$, con dos niveles de producción. La tasa va en el eje vertical



Construcción didáctica con la economía del curso: $C = 100 + 0,75 \cdot (Y - T)$; $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$; $G = 200$. No son datos de Chile. Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 1. Inversión planeada $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$ con $Y = 3.000$ y con $Y = 3.400$. Tasa en % anual; inversión en unidades de producto. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Qué se mueve y qué se desplaza, ya desde aquí. En la Figura 1 la tasa está en el eje vertical, igual que en todo el tramo. Si cambia la tasa, la inversión **se mueve sobre la misma recta**. Si cambia la producción, que no está en los ejes de este gráfico, **la recta completa se desplaza**. Es la misma regla que la Nota 5 usó con la demanda de dinero, y la va a volver a usar en la Parte B con la IS.

El ancla. La historia de Rosa tiene su versión en las cifras del país. A comienzos de 2021 la Tasa de Política Monetaria seguía en su mínimo técnico de 0,50 %, fijado en 2020, y la demanda interna crecía con fuerza: en todo 2021 creció **21,3 %**. Ese año la **formación bruta de capital fijo** (FBCF, la inversión del país en maquinaria, equipos y construcción) creció **16,0 %**. En 2022 la TPM llegó a **11,25 %** y la FBCF creció solo **4,6 %**; en 2023 quedó prácticamente estancada, con **+0,3 %**.

El límite. Esas cifras muestran que ventas y tasa se movieron juntas; no permiten separar cuánto de la caída de la inversión se debió a cada una. Y la FBCF es toda la inversión del país, incluida la pública y la construcción de viviendas, no solo la de empresas como la de Rosa. El modelo ordena la conversación; no descompone la historia.

Ejemplo resuelto. Con $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$, la tasa sube de 4 % a 6 % y la producción se mantiene en 3.400. ¿Cuánto cambia la inversión? *Primer paso:* escriba la

función y marque qué cambia: solo i . Antes: $160 + 510 - 60 = 610$. Después: $160 + 510 - 90 = 580$. La inversión baja **30. Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** «dos puntos más de tasa hacen que las empresas planeen invertir 30 menos, con las mismas ventas». **Cómo lo compruebo:** por otro camino, $b_2 \times \Delta i = 15 \times 2 = 30 \checkmark$.

3. La cruz keynesiana, ahora con la tasa adentro

El quiebre. En la Nota 4, la recta de demanda agregada Z tenía pendiente c_1 : por cada peso más de producción, el gasto subía solo por el consumo. Ahora la inversión también sube con la producción. Eso cambia **la pendiente** de Z . Y como la inversión depende de la tasa, cada tasa da **una recta Z distinta**.

La traducción. Juntemos las tres piezas del gasto de la economía del curso:

- Consumo: $C = 100 + 0,75 \cdot (Y - 80)$, con impuestos fijos $T = 80$.
- Inversión: $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$.
- Gasto público: $G = 200$.

La fórmula. Se suman, se juntan los términos con Y y los que no tienen Y :

$$Z = (100 - 0,75 \times 80 + 160 + 200 - 15 \cdot i) + (0,75 + 0,15) \cdot Y = (400 - 15 \cdot i) + 0,9 \cdot Y$$

Esto dice: el gasto planeado tiene una parte fija, que baja 15 por cada punto de tasa, y una parte que sube 0,9 por cada unidad más de producción. La pendiente ya no es $c_1 = 0,75$: es $c_1 + b_1 = 0,9$, porque ahora gastan más, cuando la producción sube, los hogares y las empresas.

Primero el gráfico. Fije dos tasas y dibuje dos rectas en el mismo plano, con Z en el eje vertical e Y en el horizontal (la única excepción a la tasa en el eje vertical, como en la Nota 4):

1. Con $i = 4\%$: $Z = 400 - 60 + 0,9 \cdot Y = 340 + 0,9 \cdot Y$.
2. Con $i = 8\%$: $Z = 400 - 120 + 0,9 \cdot Y = 280 + 0,9 \cdot Y$.
3. **¿Cuál está más arriba?** La de 4% . Tienen la misma pendiente y la de 8% empieza 60 más abajo, porque con la tasa más alta las empresas invierten 60 menos a cualquier nivel de producción.
4. Agregue la recta de 45° ($Z = Y$) y marque dónde la corta cada recta Z . **Léalo antes de calcular.**

Ahora la cuenta, para comprobar el gráfico. En equilibrio $Y = Z$:

- Con $i = 4\%$: $Y = 340 + 0,9 \cdot Y \rightarrow 0,1 \cdot Y = 340 \rightarrow Y = 3.400$.
- Con $i = 8\%$: $Y = 280 + 0,9 \cdot Y \rightarrow 0,1 \cdot Y = 280 \rightarrow Y = 2.800$.

Cierre de tres piezas del equilibrio con $i = 4\%$. Unidad: unidades de producto. **Qué significa:** «con una tasa de 4% , las empresas producen 3.400 y venden exactamente eso: ni se acumulan ni se vacían las bodegas». **Cómo lo compruebo:** $C =$

$$100 + 0,75 \times 3.320 = 2.590; I = 160 + 510 - 60 = 610; C + I + G = 2.590 + 610 + 200 = 3.400 \checkmark. \text{ Y por el ahorro: } S = Y - T - C = 3.400 - 80 - 2.590 = 730; S + (T - G) = 730 + (80 - 200) = 610 = I \checkmark.$$

El mecanismo: por qué una tasa más alta baja la producción. Suponga que la economía produce 3.400 y la tasa sube de 4 % a 8 %. Use la plantilla de la Nota 4: **exceso → quién reacciona → hacia dónde.**

1. **Exceso:** con $i = 8 \%$ el gasto planeado a ese nivel de producción es $280 + 0,9 \times 3.400 = 3.340$. Se producen 3.400 y se quiere comprar 3.340: hay **exceso de oferta de bienes de 60**.
2. **Quién reacciona:** las empresas, que ven crecer sus inventarios sin haberlo planeado, **producen menos**.
3. **Hacia dónde:** al producir menos pagan menos ingresos, los hogares consumen menos y las empresas invierten menos (el acelerador). El gasto vuelve a caer, en rondas cada vez más chicas. La producción baja hasta **2.800**.

La caída total, 600, es **diez veces** la caída inicial de la inversión, 60. Ese diez es el **multiplicador** de esta economía:

$$\text{multiplicador} = 1 / (1 - c_1 - b_1) = 1 / (1 - 0,75 - 0,15) = 1 / 0,1 = 10$$

Esto dice: cada unidad de gasto que cambia por sí sola termina cambiando la producción en diez. El denominador tiene **dos** fugas menos: la del consumo (c_1) y la de la inversión (b_1). Si usa $1/(1 - 0,75) = 4$, olvidó que la inversión también responde a la producción.

El límite. Este ajuste por inventarios toma semanas o meses, no minutos: la producción es lenta para cambiar. Por ahora eso no importa, porque todavía no juntamos el mercado de bienes con el de dinero. En la Nota 8 esa lentitud va a decidir el camino por el que la economía vuelve al equilibrio.

4. De dos cruces a una curva: la IS

El quiebre. La cruz keynesiana responde cuánto se produce **para una tasa dada**. Pero la tasa cambia. Si hay que dibujar una cruz por cada tasa posible, se necesitan infinitas cruces. La salida es guardar solo lo que importa de cada una: **el par (producción de equilibrio, tasa)**.

Construcción paso a paso. Es la misma idea que usó la Nota 5 para construir la LM desde cuatro equilibrios del mercado de dinero.

1. **Panel de arriba:** las dos cruces de la sección 3, con $i = 4 \%$ y con $i = 8 \%$.
2. **Panel de abajo, alineado con el de arriba:** un plano nuevo, con la producción Y en el eje horizontal (la misma escala que arriba) y la tasa i en el vertical.

3. **Baje cada equilibrio** con una línea vertical: 3.400 con 4 % y 2.800 con 8 %. Marque los puntos (3.400; 4) y (2.800; 8).
4. **Únalos.** Esa recta es la **curva IS**.

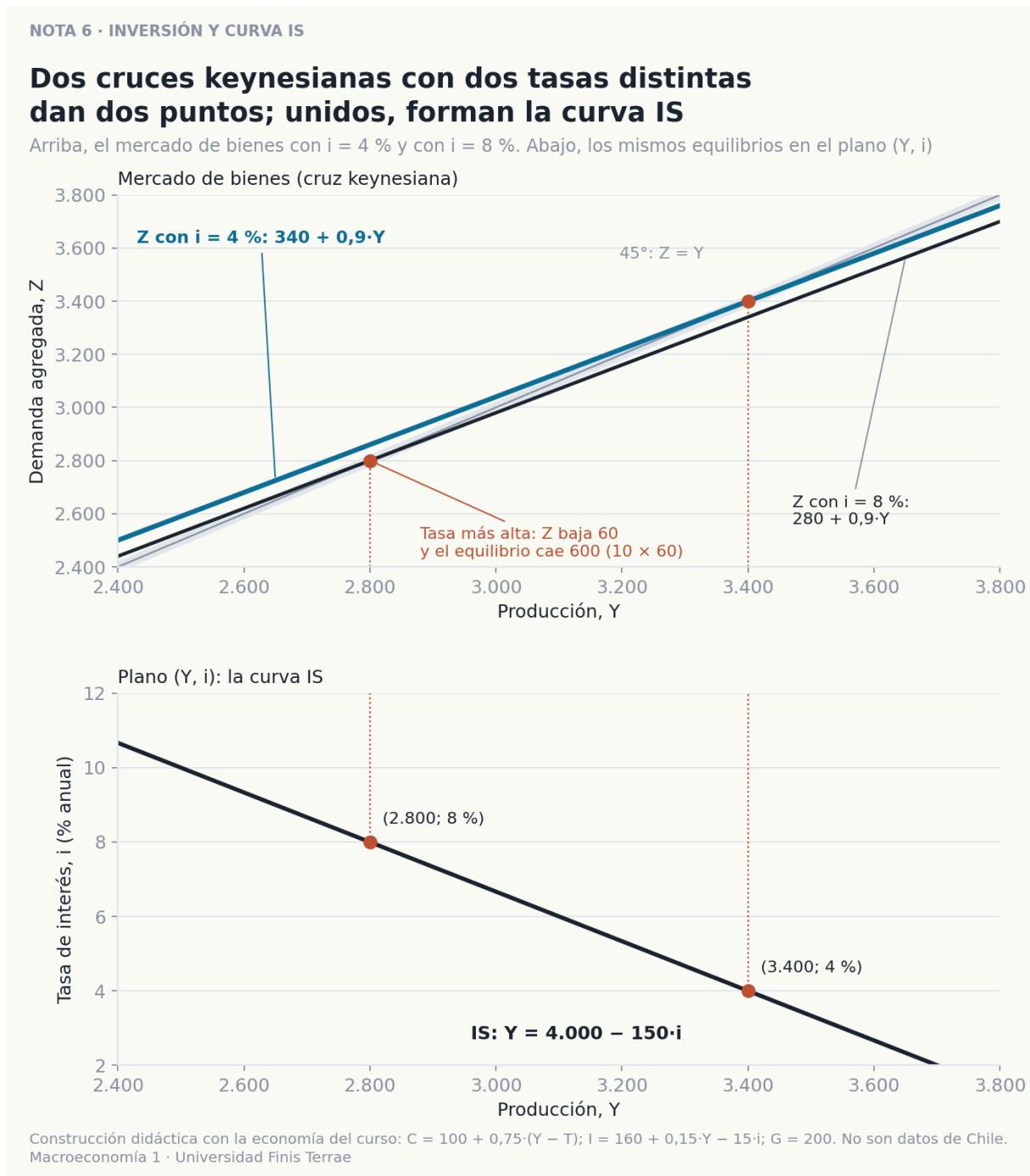


Figura 2. Arriba, la cruz keynesiana de la economía del curso con $i = 4\%$ y con $i = 8\%$. Abajo, los dos equilibrios en el plano (producción, tasa) y la recta que los une. Producción y demanda agregada en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Qué es la IS. Es el conjunto de **todas las combinaciones de producción y tasa con las que el mercado de bienes está en equilibrio**: con las que se produce justo lo que se planea gastar. Baja de izquierda a derecha porque una tasa más alta quita inversión, y con menos gasto se produce menos.

Recién ahora, el álgebra. Escriba el equilibrio del mercado de bienes **sin fijar la tasa**:

$$Y = (400 - 15 \cdot i) + 0,9 \cdot Y \rightarrow 0,1 \cdot Y = 400 - 15 \cdot i \rightarrow Y = 4.000 - 150 \cdot i$$

Esto dice: a una tasa de cero, el mercado de bienes estaría en equilibrio con 4.000; cada punto de tasa quita 150 de producción de equilibrio. Compruebe que la recta pasa por los dos puntos del gráfico: $4.000 - 150 \times 4 = 3.400$ ✓ y $4.000 - 150 \times 8 = 2.800$ ✓.

Cómo se nombran el intercepto y la pendiente. La IS tiene la forma $Y = m \cdot X + b$ que ya conoce, con la tasa en el papel de X:

- **El intercepto, 4.000**, es el multiplicador por el gasto autónomo: 10×400 . Dice **dónde está** la curva. No es «la producción de Chile si la tasa fuera cero»: es la posición de una recta de una economía didáctica. Si cambia el gasto autónomo, cambia este número y la curva completa se desplaza.
- **El 150** dice **cuánta producción de equilibrio se pierde por cada punto de tasa**. Sale de dos números: $150 = 10 \times 15$, el multiplicador por b_2 . Un punto de tasa quita 15 de inversión, y el multiplicador convierte esos 15 en 150.
- **En el gráfico, con la tasa en el eje vertical**, la recta baja **1 punto** de tasa por cada **150** de producción: su pendiente en el dibujo es $-1/150$. Mientras más grande es ese 150, más **plana** se ve la IS. Es la misma distinción que la Nota 5 hizo con d_2 en la demanda de dinero, y se evalúa igual.

Cierre de tres piezas de la IS. Unidad: producción en unidades de producto; tasa en % anual. **Qué significa:** «la IS reúne todos los pares con los que el mercado de bienes está en equilibrio; en esta economía, cada punto de tasa baja 150 la producción de equilibrio». **Cómo lo compruebo:** un punto que no usé para derivarla, $i = 6\%$: la IS da $4.000 - 900 = 3.100$, y la cruz con 6% da $Z = 310 + 0,9 \cdot Y \rightarrow Y = 310/0,1 = 3.100$ ✓.

El límite. La IS dice qué producción es compatible con cada tasa **en el mercado de bienes**, pero no dice **cuál** tasa va a haber. Para eso falta el mercado de dinero, que la Nota 5 resumió en la LM. La Nota 7 las cruza.

Para ir más lejos (no hace falta para continuar). Con impuestos fijos, la IS general es $Y = [1/(1 - c_1 - b_1)] \cdot (c_0 - c_1 \cdot T + b_0 + G - b_2 \cdot i)$. Su pendiente en el gráfico es $-(1 - c_1 - b_1)/b_2$. La condición $c_1 + b_1 < 1$ no es un detalle: si el consumo y la inversión inducidos sumaran 1 o más por cada unidad de producción, el gasto crecería más

rápido que la producción y no existiría un equilibrio estable. En la economía del curso, $0,75 + 0,15 = 0,9 < 1$.

5. Errores frecuentes, escritos como síntoma y corrección

1. La tasa con signo más en la inversión. *Síntoma:* escribir $I = 160 + 0,15 \cdot Y + 15 \cdot i$. *Corrección:* con ese signo, subir la tasa haría invertir más y la IS saldría con pendiente positiva. La tasa entra restando. Compruébelo con una fila de la Tabla 1.

2. Confundir b_1 con b_2 . *Síntoma:* «el acelerador es cuánto baja la inversión cuando sube la tasa». *Corrección:* pregunte qué variable cambia. Si cambia Y , actúa b_1 (acelerador, suma). Si cambia i , actúa b_2 (desplazamiento, resta).

3. El multiplicador sin b_1 . *Síntoma:* usar $1/(1 - 0,75) = 4$ en una economía con $b_1 = 0,15$. *Corrección:* con inversión que responde a la producción, el denominador es $1 - c_1 - b_1$. Aquí da 10, no 4.

4. Leer el intercepto de la IS como un dato del país. *Síntoma:* «si la tasa fuera cero, Chile produciría 4.000». *Corrección:* el 4.000 dice dónde está la recta en una economía didáctica. Lo que se lee con sentido económico es cómo cambia: cuánto se desplaza la curva cuando cambia el gasto autónomo.

5. Dibujar la IS antes de las cruces, o con los ejes cambiados. *Síntoma:* poner la tasa en el eje horizontal, o no alinear las dos cruces con el plano de abajo. *Corrección:* en el plano de la IS la producción va en el eje horizontal, con la misma escala que la cruz, y la tasa en el vertical. Así cada equilibrio baja en línea recta.

6. Para practicar · Parte A

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

A1.1. (6 min) Explique, con un ejemplo numérico de la economía del curso, qué mide el 0,15 y qué mide el 15 en $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$. Una línea para cada uno, con su cuenta.

Respuesta modelo. «El 0,15 es el acelerador: si la producción sube de 3.000 a 3.400 con la tasa en 4 %, la inversión sube de 550 a 610, es decir $0,15 \times 400 = 60$. El 15 es el desplazamiento: si la tasa sube de 4 % a 8 % con la producción en 3.000, la inversión baja de 550 a 490, es decir $15 \times 4 = 60$.» **Para que valga:** (1) cada parámetro con su nombre; (2) una cuenta en la que cambie **una sola** variable; (3) el signo correcto: el 0,15 suma y el 15 resta. Una frase sin cuenta vale la mitad.

A1.2. (8 min) Explique, en diez líneas como máximo, por qué la curva IS tiene pendiente negativa.

Respuesta modelo. «Si la tasa sube, pedir crédito cuesta más y las empresas planean invertir menos. Como la inversión es parte del gasto, a la producción inicial el gasto planeado queda por debajo de lo que se produce: se acumulan inventarios que nadie planeó. Las empresas reducen la producción; con menos producción baja el ingreso, los hogares consumen menos y las empresas invierten menos, y el gasto cae en rondas cada vez más chicas. La producción de equilibrio termina más baja. Por eso a mayor tasa corresponde menor producción de equilibrio: la IS baja.» **Para que valga:** la cadena completa **tasa sube → inversión baja → exceso de oferta de bienes (inventarios) → producción baja**, más el multiplicador. Saltarse los inventarios resta puntaje: es el eslabón que explica por qué cambia la producción.

A1.3. (6 min) En 2026 la inversión materializada estuvo bajo lo proyectado, y el Banco Central mencionó una posible postergación de proyectos a la espera de una ley. En el modelo, ¿qué parámetro describe mejor ese hecho, y qué le pasa a la IS? Cinco líneas.

Respuesta modelo. «No es un cambio de la tasa ni de las ventas: es una decisión de esperar, que baja la inversión autónoma b_0 . Como b_0 no está en los ejes del plano (Y, i), la IS se desplaza hacia la izquierda: a cualquier tasa, el mercado de bienes queda en equilibrio con menos producción.» **Para que valga:** (1) nombrar b_0 , no b_2 ; (2) decir **desplazamiento**, no movimiento; (3) la dirección: a la izquierda.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

A2.1. (8 min) Con la economía del curso ($Z = (400 - 15 \cdot i) + 0,9 \cdot Y$): (a) rotule los ejes de la cruz y del plano de la IS; (b) dibuje Z con $i = 2\%$ y con $i = 6\%$ y diga cuál está más arriba y por qué; (c) calcule los dos equilibrios y llévelos al plano (Y, i); (d) compruebe que ambos puntos están sobre $Y = 4.000 - 150 \cdot i$.

Respuesta. (a) Cruz: demanda agregada Z en el vertical, producción Y en el horizontal, con la recta de 45° . Plano de la IS: tasa i (% anual) en el vertical, producción Y en el horizontal, con la misma escala que la cruz. (b) Con 2% : $Z = 370 + 0,9 \cdot Y$; con 6% : $Z = 310 + 0,9 \cdot Y$. Está más arriba la de 2% : con la tasa más baja se invierte 60 más a cualquier nivel de producción. (c) $370/0,1 = 3.700$ y $310/0,1 = 3.100$: puntos (3.700; 2) y (3.100; 6). (d) $4.000 - 300 = 3.700 \checkmark$ y $4.000 - 900 = 3.100 \checkmark$.

A2.2. (6 min) En el plano de la IS de la economía del curso: (a) ¿qué tasa corresponde a una producción de 3.250 sobre la IS? (b) ¿Qué dice el número 150 en palabras? (c) Si la tasa baja de 4% a 3% , ¿la economía se mueve sobre la IS o la IS se desplaza? ¿Cuánto cambia la producción de equilibrio?

Respuesta. (a) $i = (4.000 - 3.250)/150 = 5\%$. (b) Cada punto de tasa cambia la producción de equilibrio del mercado de bienes en 150 (el multiplicador 10 por los 15 de inversión que mueve cada punto). (c) **Se mueve sobre** la IS, porque la tasa está en un eje. La producción de equilibrio sube 150, de 3.400 a **3.550**.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

A3.1 · Leer la inversión. (6 min) $I = 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i$. *Primer paso (vale aunque no siga):* nombre b_0 , b_1 y b_2 y diga con qué signo entra cada uno. (a) Calcule la inversión en ($Y = 1.800$; $i = 3$), ($Y = 1.800$; $i = 6$) y ($Y = 1.900$; $i = 3$). (b) Escriba una línea para el 0,1 y otra para el 20, cada una con su cuenta. (c) Cierre de tres piezas del cambio entre las dos primeras combinaciones.

Desarrollo. $b_0 = 110$ (suma), $b_1 = 0,1$ (suma, multiplica a Y), $b_2 = 20$ (resta, multiplica a i). (a) $110 + 180 - 60 = 230$; $110 + 180 - 120 = 170$; $110 + 190 - 60 = 240$. (b) «Cien unidades más de producción suben la inversión en $0,1 \times 100 = 10$ (de 230 a 240).» «Tres puntos más de tasa bajan la inversión en $20 \times 3 = 60$ (de 230 a 170).» (c) **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** con las mismas ventas, tres puntos más de tasa hacen que se planee invertir 60 menos. **Cómo lo compruebo:** $b_2 \times \Delta i = 20 \times 3 = 60 = 230 - 170 \checkmark$.

A3.2 · La IS desde dos cruces. (15 min) $C = 70 + 0,8 \cdot (Y - T)$, $T = 100$, $I = 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i$, $G = 140$. *Primer paso:* escriba $Y = Z$ con las tres funciones reemplazadas. (a) Escriba Z para $i = 3\%$ y para $i = 6\%$, y diga cuál está más arriba. (b) Calcule los dos equilibrios. (c) Llévelos al plano (Y, i) y escriba la IS. (d) ¿Cuánto vale el multiplicador y por qué no es $1/(1 - 0,8)$? (e) Cierre de tres piezas en el punto con $i = 3\%$, con los dos chequeos.

Desarrollo. $Y = 70 + 0,8 \cdot (Y - 100) + 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i + 140 = (240 - 20 \cdot i) + 0,9 \cdot Y$. (a) Con 3% : $Z = 180 + 0,9 \cdot Y$; con 6% : $Z = 120 + 0,9 \cdot Y$. Más arriba la de 3% . (b) $180/0,1 = 1.800$; $120/0,1 = 1.200$. (c) $0,1 \cdot Y = 240 - 20 \cdot i \rightarrow Y = 2.400 - 200 \cdot i$; pasa por $(1.800; 3)$ y $(1.200; 6)$. (d) $1/(1 - 0,8 - 0,1) = 10$. No es $1/(1 - 0,8) = 5$ porque la inversión también sube con la producción ($b_1 = 0,1$). (e) **Unidad:** unidades de producto y % anual. **Qué significa:** con una tasa de 3% , se produce 1.800 y se vende exactamente eso. **Cómo lo compruebo:** $C = 70 + 0,8 \times 1.700 = 1.430$; $I = 110 + 180 - 60 = 230$; $1.430 + 230 + 140 = 1.800 \checkmark$. $S = 1.800 - 100 - 1.430 = 270$; $S + (T - G) = 270 - 40 = 230 = I \checkmark$.

Parte B. Qué mueve la IS

1. Moverse sobre la IS o desplazarla

El quiebre. Una de las confusiones más caras de la Prueba 1 fue decir «sube la curva» sin decir **cuál** curva ni si la economía se movía **sobre** ella o **la curva completa** cambiaba de lugar. Con la IS la diferencia decide el resultado: un cambio de la tasa y un aumento del gasto público mueven la producción, pero de maneras distintas.

La regla. Es la misma de la Nota 5. Mire qué variable está en los ejes del plano de la IS: la producción Y y la tasa i .

- Si cambia **la tasa**, que está en un eje, la economía **se mueve sobre** la IS. La curva no cambia.
- Si cambia algo que **no está en los ejes** y que forma parte del gasto autónomo (G , T , c_0 , b_0) o del multiplicador (c_1 , b_1 , t), **la IS se desplaza**.

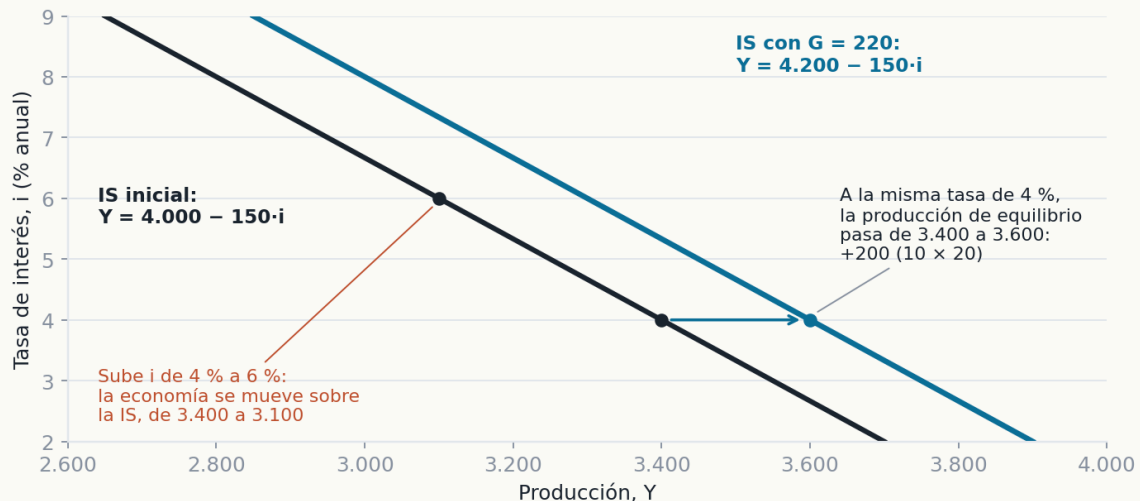
Aplíquelo. En la economía del curso la tasa sube de 4 % a 6 %. La economía **se mueve sobre** la IS, de 3.400 a $4.000 - 150 \times 6 = 3.100$. En cambio, si el gasto público sube de 200 a 220, **la IS se desplaza** hacia la derecha. ¿Cuánto? A cualquier tasa, el gasto autónomo sube 20 y el multiplicador es 10:

$$\Delta Y = 10 \times 20 = 200 \rightarrow \text{nueva IS: } Y = 4.200 - 150 \cdot i$$

Cierre de tres piezas. Unidad: unidades de producto. **Qué significa:** «a la misma tasa de 4 %, el mercado de bienes queda en equilibrio con 3.600 en vez de 3.400: la curva entera se corrió 200 a la derecha». **Cómo lo compruebo:** con $G = 220$ y $i = 4 \%$, $Z = 360 + 0,9 \cdot Y \rightarrow Y = 360/0,1 = 3.600 \checkmark$.

Si cambia la tasa, la economía se mueve sobre la IS; si cambia el gasto público, la IS se desplaza

Economía del curso con $T = 80$. Un aumento de 20 en G corre la IS 200 a cualquier tasa



Construcción didáctica con la economía del curso: $C = 100 + 0,75 \cdot (Y - T)$; $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$; $G = 200$. No son datos de Chile. Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 3. Curva IS de la economía del curso con $T = 80$: movimiento sobre la curva cuando la tasa sube de 4 % a 6 %, y desplazamiento cuando el gasto público sube de 200 a 220. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Cuidado con la palabra «desplazamiento». Los 200 son cuánto se corre **la curva**, a una tasa fija. No son, todavía, cuánto va a crecer la producción cuando el gasto sube: si la tasa también cambia, la economía termina en otro punto de la nueva IS. Cuál, lo decide el mercado de dinero, y eso es la Nota 7.

El ancla. La postergación de proyectos de 2026 (Registro 1, A1.3) es un desplazamiento de este tipo, hacia la izquierda: baja b_0 y, a cualquier tasa, se produce menos. En la misma Reunión de julio de 2026 el Banco Central mantuvo la TPM en 4,50 %: **la tasa no se movió y la IS sí.**

2. Un peso de gasto público y un peso de transferencia no son el mismo peso

El quiebre. La Nota 4 lo mostró en el mercado de bienes: 20 de gasto público y 20 de transferencia a los hogares no mueven la producción lo mismo. Con la IS pasa exactamente lo mismo, y es una pregunta de prueba.

La traducción. El gasto público **es** demanda: el Estado compra 20 y esos 20 entran completos a Z . Una transferencia entra por el lado de los impuestos: para el hogar,

recibirla es lo mismo que pagar 20 menos. El hogar gasta solo una parte, $c_1 \times 20$, y ahorra el resto. El primer empujón es menor.

La fórmula. En la IS con impuestos fijos, T aparece multiplicado por c_1 :

- Gasto público: ΔY de la IS = multiplicador $\times \Delta G = 10 \times 20 = \mathbf{200}$.
- Transferencia (T baja 20): ΔY de la IS = multiplicador $\times c_1 \times 20 = 10 \times 0,75 \times 20 = \mathbf{150}$.

Esto dice: a cualquier tasa, un gasto público de 20 corre la IS 200; una transferencia de 20 la corre 150, porque un cuarto de la transferencia se ahorra antes de empezar a circular.

Cierre de tres piezas de la transferencia. Unidad: unidades de producto. **Qué significa:** «una transferencia de 20 corre la IS 150 a la derecha: 50 menos que el mismo monto en gasto público». **Cómo lo compruebo:** con $T = 60$ e $i = 4\%$, $Z = 100 - 45 + 160 - 60 + 200 + 0,9 \cdot Y = 355 + 0,9 \cdot Y \rightarrow Y = 3.550$, que es $3.400 + 150 \checkmark$.

El límite. La diferencia supone que los hogares gastan la transferencia igual que cualquier otro ingreso. Si la reciben con miedo a perder el empleo, pueden ahorrarla casi entera, y el empujón es todavía menor. El modelo no distingue quién recibe la transferencia ni en qué ánimo.

3. Cuando los impuestos son una proporción del ingreso

El quiebre. Hasta aquí los impuestos fueron un monto fijo, $T = 80$, que no cambia cuando la producción cambia. Pero en la realidad se paga impuesto sobre lo que se gana y sobre lo que se compra: si la economía produce más, el Estado recauda más sin que nadie apruebe una ley nueva. El **Lab · Mercado de bienes** ya trae un interruptor, «Usar $T = t \cdot Y$ », que hace exactamente eso y que quizá vio sin usarlo. Esta sección explica qué cambia al activarlo.

Aviso · $T = t \cdot Y$ es nuevo en el curso. En la Nota 4 y en la Parte A de esta nota, los impuestos fueron siempre un monto fijo. Desde aquí aparecen también como una **proporción del ingreso**. No reemplaza a lo anterior: el curso usa las dos versiones, y en cada ejercicio hay que reconocer cuál es.

Tabla 2. Impuestos fijos frente a impuestos proporcionales, con la notación del curso.

	Impuesto fijo	Impuesto proporcional
Cómo aparece en un enunciado	$T = 80$; «impuestos netos de 80»	$T = 0,2 \cdot Y$; $t = 0,2$; «se recauda el 20 % del ingreso»; «tasa de impuesto de 20 %»
Qué es el dato	un monto, en unidades de producto	una fracción sin unidad, entre 0 y 1

	Impuesto fijo	Impuesto proporcional
Consumo	$C = c_0 + c_1 \cdot (Y - T)$	$C = c_0 + c_1 \cdot (1 - t) \cdot Y$
Pendiente de Z	$c_1 + b_1$	$c_1 \cdot (1 - t) + b_1$
Multiplicador	$1/(1 - c_1 - b_1)$	$1/(1 - c_1 \cdot (1 - t) - b_1)$
Intercepto de la IS	incluye $- c_1 \cdot T$	no tiene término de impuestos
Si sube el dato	la IS se desplaza a la izquierda	la IS se desplaza y se inclina

Qué implica. (1) El multiplicador es menor. (2) La IS es más inclinada: cada punto de tasa mueve menos la producción. (3) La recaudación sube y baja sola con la producción: es un estabilizador automático. (4) Una economía con T fijo y otra con $t \cdot Y$ no se comparan por su nivel, porque recaudan distinto.

Cómo identificarlo. Mire qué acompaña a los impuestos. Si es un número solo, es fijo. Si multiplica a Y , o el enunciado habla de «por ciento del ingreso», es proporcional. Y no confunda la **tasa de impuesto** t (una fracción, como 0,2) con la **tasa de interés** i (en %, como 4).

La traducción. Con un impuesto proporcional, cada unidad más de producción deja **menos** ingreso disponible: una parte se va en impuestos. El hogar consume sobre lo que le queda, así que el consumo responde menos a la producción. Eso achica el multiplicador y, con él, cuánto mueve la tasa a la producción de equilibrio.

La fórmula.

$$T = t \cdot Y \rightarrow C = c_0 + c_1 \cdot (Y - t \cdot Y) = c_0 + c_1 \cdot (1 - t) \cdot Y$$

Esto dice: con impuestos proporcionales, el consumo sube solo $c_1 \cdot (1 - t)$ por cada unidad más de producción. t es la tasa de impuesto, una fracción entre 0 y 1. En la economía del curso, $t = 0,2$: se recauda el 20 % de cada unidad de producción.

Primero el gráfico, otra vez con dos cruces. Con $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $t = 0,2$, la misma inversión y $G = 200$:

$$Z = (100 + 160 + 200 - 15 \cdot i) + (0,75 \times 0,8 + 0,15) \cdot Y = (460 - 15 \cdot i) + 0,75 \cdot Y$$

$$1. \text{ Con } i = 4 \%: Z = 400 + 0,75 \cdot Y \rightarrow 0,25 \cdot Y = 400 \rightarrow Y = \mathbf{1.600}.$$

$$2. \text{ Con } i = 8 \%: Z = 340 + 0,75 \cdot Y \rightarrow Y = \mathbf{1.360}.$$

3. Lleve los dos puntos, (1.600; 4) y (1.360; 8), al plano (Y, i) y únalos.

La IS con impuesto proporcional.

$$0,25 \cdot Y = 460 - 15 \cdot i \rightarrow Y = \mathbf{1.840 - 60 \cdot i}$$

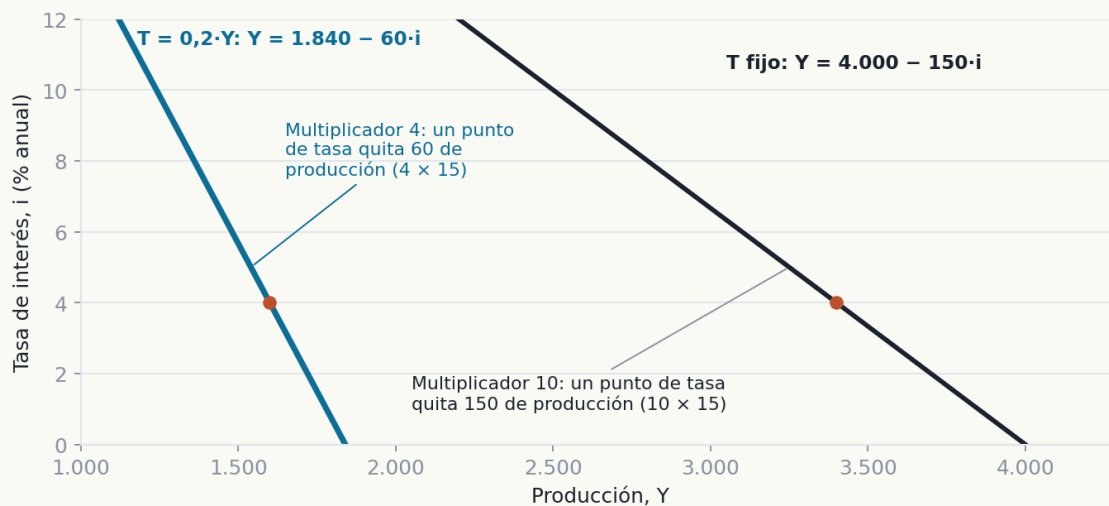
Esto dice: cada punto de tasa quita ahora 60 de producción de equilibrio, no 150. El multiplicador es $1/(1 - 0,6 - 0,15) = 1/0,25 = 4$, y $60 = 4 \times 15$.

Cierre de tres piezas en (1.600; 4). Unidad: unidades de producto y % anual. **Qué significa:** «con impuestos del 20 % y una tasa de 4 %, se produce 1.600 y se vende exactamente eso». **Cómo lo compruebo:** $T = 0,2 \times 1.600 = 320$; $C = 100 + 0,75 \times 1.280 = 1.060$; $I = 160 + 240 - 60 = 340$; $C + I + G = 1.060 + 340 + 200 = 1.600 \checkmark$. Por el ahorro: $S = 1.600 - 320 - 1.060 = 220$; $S + (T - G) = 220 + 120 = 340 = I \checkmark$.

NOTA 6 · INVERSIÓN Y CURVA IS

Con impuestos proporcionales, cada punto de tasa mueve menos la producción: la IS se ve más parada

Dos economías que recaudan distinto: con $T = 80$ fijo y con $T = 0,2 \cdot Y$. Los puntos marcan $i = 4 \%$



Construcción didáctica: $C = 100 + 0,75 \cdot (Y - T)$, con $T = 80$ o con $T = 0,2 \cdot Y$; $I = 160 + 0,15 \cdot Y - 15 \cdot i$; $G = 200$. No son datos de Chile. Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 4. Curva IS de la economía del curso con impuestos fijos ($T = 80$) y con impuestos proporcionales ($T = 0,2 \cdot Y$). Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Qué cambió en la IS: la pendiente y el intercepto. Compare $Y = 4.000 - 150 \cdot i$ con $Y = 1.840 - 60 \cdot i$.

- **La pendiente.** Un punto de tasa mueve 60 en vez de 150. Con la tasa en el eje vertical, la IS con impuesto proporcional **se ve más parada**: hace falta más tasa para mover la misma producción. La causa es el denominador del multiplicador: la fuga por impuestos lo agranda y el multiplicador baja de 10 a 4.
- **El intercepto.** Ya no aparece el término $-c_1 \cdot T$, porque los impuestos no son un monto fijo: están dentro de la pendiente de Z . El gasto autónomo pasa a ser $c_0 + b_0 + G = 460$.

No son la misma economía con otra etiqueta. A la tasa de 4 %, la versión con $T = 80$ recauda 80; la versión con $t = 0,2$ recauda **320**. Tienen distinto tamaño porque el

Estado se lleva distinto. Compárelas por su **forma** (cuánto mueve un punto de tasa, cuánto desplaza un peso de gasto), no por su nivel.

Un peso de gasto, con impuesto proporcional. Si G sube 20, la IS se desplaza $4 \times 20 = 80$, no 200: la nueva IS es $Y = 1.920 - 60 \cdot i$. Parte de cada ronda de gasto vuelve al Estado como recaudación y deja de circular. Por eso al impuesto proporcional se lo llama **estabilizador automático**: amortigua, sin que nadie decida nada, tanto las expansiones como las caídas.

Si sube t , cambian las dos cosas. Con $t = 0,4$ el consumo responde $0,75 \times 0,6 = 0,45$ por unidad de producción; el multiplicador es $1/(1 - 0,45 - 0,15) = 2,5$ y la IS pasa a ser $Y = 2,5 \times (460 - 15 \cdot i) = 1.150 - 37,5 \cdot i$. **Cambian a la vez el intercepto y la pendiente.** Por eso subir t no es un simple desplazamiento paralelo: la IS se desplaza y se inclina.

Una coincidencia que hay que declarar. En esta economía, $1/(1 - c_1) = 1/(1 - 0,75) = 4$, que es **justo** el multiplicador correcto con impuesto proporcional. (1) **El resultado:** la cuenta equivocada da el número correcto. (2) **Por qué ocurre:** porque se eligió $c_1 \cdot t = b_1$ ($0,75 \times 0,2 = 0,15$): la fuga que agrega el impuesto es exactamente igual a lo que agrega el acelerador, y se cancelan. (3) **Cuándo falla:** con cualquier otro t o b_1 . Con $t = 0,4$, la cuenta equivocada sigue dando 4 y el multiplicador correcto es 2,5. Un 4 bien calculado vale; un 4 obtenido con $1/(1 - c_1)$ no, aunque coincida.

El ancla. El impuesto proporcional es la razón por la que la recaudación sube sola en los auges y cae sola en las recesiones. En 2023 la demanda interna de Chile cayó **3,7%**; el modelo predice que, con impuestos que dependen del ingreso, esa caída se amortigua en parte porque los hogares pagan menos impuestos cuando ganan menos.

El límite. Esta nota no mide cuánto amortiguó la recaudación en 2023: eso exige datos fiscales que no están en el modelo. Además, el sistema tributario real tiene tramos, exenciones e impuestos que no dependen del ingreso del año; $t \cdot Y$ es su versión más simple.

4. Actividad con el laboratorio (entregable)

Esta actividad se entrega en la plataforma del curso, en la semana de la Clase 5. Se registra si la entregó; no lleva nota.

Guía rápida del laboratorio

Lab · Mercado de bienes	
Dónde	MacroLab, sección Macroeconomía I (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/macrol/), pestaña «Lab · Mercado de bienes»
Qué ingresa	deslizadores c_0 e I y G (pasos de 10), c_1 (pasos de 0,05), « T fijo» (pasos de 10) y « t proporcional» (pasos de 0,05)

Lab · Mercado de bienes	
Qué activa	la casilla «Usar $T = t \cdot Y$ » para impuestos proporcionales; sin ella, el laboratorio usa «T fijo»
Qué lee	el multiplicador, « Y^* equilibrio», el consumo, el ahorro privado y el cierre « $I = S + T - G$ »
Cuidado	la inversión es un número que usted ingresa: no tiene b_1 , b_2 ni tasa. Usted calcula I para cada tasa

Lab · Mercado de bienes (ruta de MacroLab, Clase 5). **Su límite, antes de empezar:** en este laboratorio la inversión es **un número que usted ingresa**; no tiene b_1 ni b_2 . Por eso se usa una economía en que la inversión no depende de la producción ($b_1 = 0$): $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $t = 0,2$, $G = 200$ e $I = 220 - 10 \cdot i$. Usted calcula la inversión para cada tasa y el laboratorio resuelve la cruz. Antes de abrirlo, escriba en su cuaderno qué espera ver en cada paso: dirección y un número aproximado.

1. Active «Usar $T = t \cdot Y$ » y ponga $t = 0,2$, $c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$ y $G = 200$. Anote el multiplicador.
2. Con $i = 2\%$, calcule la inversión ($220 - 20 = 200$), ingrésela y anote Y^* .
3. Con $i = 6\%$, calcule la inversión ($220 - 60 = 160$), ingrésela y anote Y^* .
4. En su cuaderno, marque los dos puntos en un plano (Y , i) y únalos.

Qué entrega. (a) **Una captura** del paso 2, con los parámetros a la vista. (b) **Tres valores**, escritos con coma decimal: el multiplicador, Y^* del paso 2 e Y^* del paso 3. (c) **Una frase de lectura** que diga si al pasar del paso 2 al 3 la economía se movió sobre la IS o la IS se desplazó, y por qué.

Para comprobar su trabajo. Multiplicador 2,5; $Y^* = 1.250$ con 2% ; $Y^* = 1.150$ con 6% . La IS de esta economía es $Y = 1.300 - 25 \cdot i$. Al cambiar la tasa, **la economía se mueve sobre la IS**: la tasa está en un eje. Si su pantalla muestra otra cosa, revise que activó el interruptor y que cambió **un solo** número por paso.

El límite del laboratorio. El laboratorio resuelve la cruz **para una inversión dada**: usted hizo el trabajo de la tasa al calcular la inversión. Tampoco dibuja la IS; esa la dibuja usted, como en la Figura 2. La pestaña **IS-LM** de la capa superior de MacroLab sí dibuja la IS con b_1 , b_2 y el régimen tributario $T = t \cdot Y$, pero también dibuja la LM, que es tema de la Nota 7.

5. Errores frecuentes · Parte B

1. Llamar desplazamiento a un cambio de la tasa. *Síntoma:* «sube la tasa, la IS se desplaza a la izquierda». *Corrección:* la tasa está en un eje. La economía se mueve **sobre** la IS, hacia arriba y a la izquierda. La curva no cambia.

2. Tratar una transferencia como gasto público. *Síntoma:* «una transferencia de 20 corre la IS 200, igual que G». *Corrección:* la transferencia entra multiplicada por c_1 : corre la IS $10 \times 0,75 \times 20 = 150$.

3. Con impuesto proporcional, restar $c_1 \cdot T$ y además usar t . *Síntoma:* escribir el intercepto con $-c_1 \cdot T$ y el multiplicador con $c_1 \cdot (1 - t)$. *Corrección:* con $T = t \cdot Y$ no hay un T fijo que restar; los impuestos están dentro de la pendiente de Z .

4. Restar t en el denominador. *Síntoma:* multiplicador $1/(1 - c_1 - t - b_1)$. *Corrección:* el impuesto actúa **a través** del consumo: el término es $c_1 \cdot (1 - t)$. En la economía del curso, $1 - 0,75 \times 0,8 - 0,15 = 0,25$.

5. Aceptar un multiplicador que coincide por calibración. *Síntoma:* «con $t = 0,2$ el multiplicador es $1/(1 - 0,75) = 4$ ». *Corrección:* el 4 coincide solo porque $c_1 \cdot t = b_1$. Escriba siempre el denominador completo.

6. Para practicar · Parte B

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

B1.1. (6 min) Explique por qué, a la misma tasa, un aumento de 20 en el gasto público desplaza la IS más que una transferencia de 20 a los hogares.

Respuesta modelo. «El gasto público es demanda directa: los 20 entran completos al gasto y se multiplican. La transferencia es ingreso de los hogares, que gastan solo una parte, $c_1 \times 20$, y ahorran el resto. Con $c_1 = 0,75$ y multiplicador 10, el gasto público corre la IS 200 y la transferencia 150. La diferencia es la parte de la transferencia que se ahorra antes de circular.» **Para que valga:** (1) el gasto entra completo y la transferencia a través de c_1 ; (2) las dos cifras con su cuenta; (3) la razón: el ahorro de la primera ronda.

B1.2. (8 min) Explique, en diez líneas como máximo, por qué con impuestos proporcionales la IS es más inclinada que con impuestos fijos.

Respuesta modelo. «Con $T = t \cdot Y$, cada unidad más de producción deja menos ingreso disponible, porque una parte se va en impuestos. El consumo responde menos a la producción y el multiplicador baja: en la economía del curso, de 10 a 4. Cuando la tasa sube un punto, la inversión cae 15 en los dos casos, pero ese impulso se multiplica por menos: la producción de equilibrio cae 60 y no 150. Hace falta más tasa para mover la misma producción, y por eso la IS se ve más parada con la tasa en el eje vertical.» **Para que valga:** la cadena **impuesto proporcional → menor ingreso disponible por unidad → multiplicador menor → menos producción por punto de tasa → IS más inclinada**, con al menos una cifra.

B1.3. (6 min) Un compañero escribe: «Si el Banco Central sube la tasa, la IS se desplaza a la izquierda porque baja la inversión». Evalúe la frase en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Acierta en que baja la inversión y la producción de equilibrio, pero se equivoca en el objeto: la tasa está en un eje del plano de la IS, así que la economía se mueve sobre la misma curva, hacia arriba y a la izquierda. La IS solo se desplaza si cambia algo que no está en los ejes, como G , T , b_0 o t .» **Para que valga:** separar **movimiento** de **desplazamiento** y dar la razón: qué variable está en los ejes.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

B2.1. (8 min) En un mismo plano (Y , i), dibuje la IS de la economía del curso con $T = 80$ y con $T = 0,2 \cdot Y$. (a) ¿Cuál es más inclinada? (b) Marque cuánto se desplaza cada una si G sube 20. (c) ¿Por qué no se puede decir que una economía «produce más» que la otra solo mirando el gráfico?

Respuesta. (a) La de $T = 0,2 \cdot Y$ ($Y = 1.840 - 60 \cdot i$): un punto de tasa mueve 60 de producción, contra 150 con $T = 80$ (Figura 4). (b) Con $T = 80$ la IS se corre **200** a la derecha; con $T = 0,2 \cdot Y$, solo **80**. (c) Porque son dos economías con distinta recaudación (80 frente a 320 a la tasa de 4 %): se comparan por su forma, no por su nivel.

B2.2. (8 min) Clasifique cada cambio: ¿la economía se mueve sobre la IS o la IS se desplaza? Si se desplaza, diga hacia dónde y cuánto, con $T = 80$ e i fija.

Cambio	Respuesta
(a) La tasa baja de 4 % a 2 %	Movimiento sobre la IS: la producción de equilibrio sube 300, de 3.400 a 3.700
(b) G sube 20	Desplazamiento a la derecha: 200
(c) Transferencia de 20 (T baja de 80 a 60)	Desplazamiento a la derecha: 150
(d) La inversión autónoma b_0 baja 10 por postergación de proyectos	Desplazamiento a la izquierda: $10 \times 10 = 100$
(e) T sube de 80 a 100	Desplazamiento a la izquierda: $10 \times 0,75 \times 20 = 150$

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

B3.1 · La IS con impuesto proporcional. (12 min) $c_0 = 60$, $c_1 = 0,8$, $T = 0,25 \cdot Y$, $I = 100 + 0,15 \cdot Y - 10 \cdot i$, $G = 260$. *Primer paso:* escriba el consumo en función de Y cuando $T = t \cdot Y$. (a) Calcule el multiplicador y escriba la IS. (b) Calcule la producción de equilibrio con $i = 2\%$ y con $i = 6\%$. (c) G sube 20: ¿cuánto se desplaza la IS? (d) Cierre de tres piezas en $i = 2\%$, con los dos chequeos. (e) ¿Coincide aquí $1/(1 - c_1)$ con el multiplicador? ¿Por qué?

Desarrollo. $C = 60 + 0,8 \times 0,75 \cdot Y = 60 + 0,6 \cdot Y$. (a) $1/(1 - 0,6 - 0,15) = 1/0,25 = 4$. $Y = 4 \times (60 + 100 + 260 - 10 \cdot i) = 4 \times (420 - 10 \cdot i) \rightarrow Y = 1.680 - 40 \cdot i$. (b) **1.600** y **1.440**. (c) $4 \times 20 = 80$ a la derecha. (d) **Unidad:** unidades de producto y %

anual. **Qué significa:** con impuestos del 25 % y una tasa de 2 %, se produce 1.600 y se vende exactamente eso. **Cómo lo compruebo:** $T = 400$; $C = 60 + 0,8 \times 1.200 = 1.020$; $I = 100 + 240 - 20 = 320$; $1.020 + 320 + 260 = 1.600 \checkmark$. $S = 1.600 - 400 - 1.020 = 180$; $S + (T - G) = 180 + 140 = 320 = I \checkmark$. (e) No: $1/(1 - 0,8) = 5$, distinto de 4, porque aquí $c_1 \cdot t = 0,2$ no es igual a $b_1 = 0,15$.

B3.2 · Gasto frente a transferencia. (6 min) Con la economía de A3.2 ($Y = 2.400 - 200 \cdot i$, multiplicador 10, $c_1 = 0,8$): *Primer paso:* escriba cómo entra G y cómo entra T en la IS. (a) ¿Cuánto se desplaza la IS si G sube 10? (b) ¿Y si en vez de eso hay una transferencia de 10? (c) Una frase que compare, con la cuenta.

Desarrollo. G entra sumando al gasto autónomo; T entra como $-c_1 \cdot T$. (a) $10 \times 10 = 100$. (b) $10 \times 0,8 \times 10 = 80$. (c) «El gasto público de 10 corre la IS 100; la transferencia de 10, solo 80, porque los hogares ahorran 2 de cada 10 que reciben antes de gastarlos.»

B3.3 · Tipo prueba, con reloj. (15 min en total) $C = 90 + 0,6 \cdot (Y - T)$, $T = 100$, $I = 80 + 0,2 \cdot Y - 12 \cdot i$, $G = 140$. *Primer paso (1 punto):* escriba $Y = Z$ con las funciones reemplazadas y rotule los ejes de la cruz y del plano (Y, i). (a) (4 min) Escriba Z para $i = 5\%$, calcule la producción de equilibrio y diga cuál es el multiplicador. (b) (4 min) Escriba la IS y diga, en palabras, qué significa su pendiente. (c) (3 min) La tasa sube a 6 %: ¿movimiento o desplazamiento? ¿Cuál es la nueva producción de equilibrio? (d) (2 min) ¿Cuánto se desplaza la IS con $\Delta G = 10$ y con una transferencia de 10? (e) (2 min) Cierre de tres piezas de (a). *Regla del reloj:* si a la mitad del tiempo de un ítem no avanzó, escriba el primer paso, deje el cierre con lo que tenga y pase al siguiente.

Desarrollo. $Y = 90 + 0,6 \cdot (Y - 100) + 80 + 0,2 \cdot Y - 12 \cdot i + 140 = (250 - 12 \cdot i) + 0,8 \cdot Y$. (a) Con 5 %: $Z = 190 + 0,8 \cdot Y \rightarrow 0,2 \cdot Y = 190 \rightarrow Y = 950$. Multiplicador: $1/(1 - 0,6 - 0,2) = 5$, no $1/(1 - 0,6) = 2,5$. (b) $0,2 \cdot Y = 250 - 12 \cdot i \rightarrow Y = 1.250 - 60 \cdot i$: cada punto de tasa quita 60 de producción de equilibrio (5×12). (c) **Movimiento** sobre la IS: $1.250 - 360 = 890$. (d) $5 \times 10 = 50$ con gasto; $5 \times 0,6 \times 10 = 30$ con transferencia. (e) **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** con una tasa de 5 %, se produce 950 y se vende exactamente eso. **Cómo lo compruebo:** $C = 90 + 0,6 \times 850 = 600$; $I = 80 + 190 - 60 = 210$; $600 + 210 + 140 = 950 \checkmark$. $S = 950 - 100 - 600 = 250$; $S + (T - G) = 250 - 40 = 210 = I \checkmark$.

7. Glosario de analogías de la nota

Concepto	Analogía	Dónde falla la analogía
Efecto acelerador (b_1)	«Invierto porque me está yendo bien»	Una empresa puede invertir con ventas bajas si espera que mejoren; eso lo recoge b_0 , no b_1

Concepto	Analogía	Dónde falla la analogía
Efecto desplazamiento (b_2)	«No invierto porque el crédito está caro»	Hay muchas tasas (por plazo y riesgo); el modelo usa una sola
Curva IS	Todas las combinaciones de ventas y tasa en que las bodegas quedan como se planeó	No dice cuál de esas combinaciones va a ocurrir: falta el mercado de dinero
Moverse sobre la IS / desplazarla	Caminar dentro del mismo mapa / cambiar de mapa	En la realidad varias cosas cambian a la vez; hay que separarlas
Impuesto proporcional	Un peaje que cobra un porcentaje de cada vuelta que da el gasto	Los impuestos reales tienen tramos y exenciones
Estabilizador automático	Un amortiguador que actúa sin que nadie lo accione	Amortigua, no evita: una caída grande sigue siendo grande

Procedencia de los datos

Dato	Valor	Fuente
Formación bruta de capital fijo 2021 · 2022 · 2023	+16,0 % · +4,6 % · +0,3 %	Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, referencia 2018, serie vigente (actualización del 18-08-2026)
Demanda interna 2021 · 2023	+21,3 % · -3,7 %	ídem
TPM en su mínimo técnico	0,50 %, desde 2020	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2020
TPM a fines de 2021	4,0 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2021
TPM en diciembre de 2022	11,25 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2022
TPM en la Reunión de julio de 2026; inversión materializada bajo lo proyectado y posible postergación de proyectos a la espera de una ley	4,50 %; descripción cualitativa	Banco Central de Chile, Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323, 27 y 28 de julio de 2026

Los ejemplos numéricos ($c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $T = 80$ o $t = 0,2$, $b_0 = 160$, $b_1 = 0,15$, $b_2 = 15$, $G = 200$, y los de los ejercicios y del laboratorio) son una **construcción didáctica** del curso, no datos de Chile.